



מספר הקורס: 151055
נ"ז: 1.5

סילבוס קורס אקדמי תשפ"ה

שם הקורס: מיני-פרויקט במבוא להנדסת תכנה
היקף הקורס: מעבדה-במ"מ: 2 ש"ש

מיני-פרויקט במבוא להנדסת תכנה באמצעות גרפיקה ממוחשבת

מטרת הקורס:

הקורס נועד להעניק לסטודנטים ניסיון מעשי ביישום ידע שנרכש בקורס "מבוא להנדסת תכנה באמצעות גרפיקה ממוחשבת", בדגש על עקרונות של הנדסת תכנה, עיצוב וארכיטקטורה של מערכת תכנה, תוך פיתוח מיומנויות עבודה בצוות ויישום מתודולוגיות פיתוח מתקדמות.

תיאור הקורס:

הקורס מהווה רכיב יישומי נלווה לקורס **מבוא להנדסת תכנה באמצעות גרפיקה ממוחשבת**. במסגרתו יתבצע פיתוח הדרגתי של מערכת תכנה, בהתאם לעקרונות ושיטות שנלמדו בקורס המבוא, ללא חזרה או ריענון של החומר התיאורטי מקורס המבוא.

כל זוג סטודנטים יפתח פרויקט הכולל תכנון, בניית מודל ועיבוד של סצנה גרפית תלת-ממדית המדמה התופעות הפיזיקליות שונות (כגון תאורה, צבע, צל, שקיפות, והשתקפות). במהלך העבודה יושם דגש על:

- יישום מעשי של עקרונות הנדסת תכנה בפרויקט מורכב
- פיתוח יכולת ניתוח והפשטה של בעיות חדשות
- יישום עקרונות Agile במתודולוגיית Extreme Programming
- עבודה בזוגות (Pair Programming)
- תכנון בעזרת שיטת RDD
- תכנות מונחה בדיקות (TDD) ובדיקות יחידה ואינטגרציה אוטומטיות
- הבנה ויישום של תבניות עיצוב, והימנעות מאנטי-תבניות
- ארגון מחדש הקוד (Refactoring)

הקורס צפוי להיות מאתגר אך מתגמל, עם תוצרי פרויקט ברמה גבוהה.

מתכונת הקורס:

בקורס אין למידת חומר בכיתה. בעצם כמעט ואין למידת חומר למעט לימוד Java, ושימוש בספריית JUnit, שמתבצע בעזרת הקלטות ובלמוד עצמי. בקורס מתבצעת כדלקמן:

(א) **תרגיל מקדים (תרגיל 0)** – עבודה בסיסית עם Java וסביבת הפיתוח – **לביצוע אישי** (לא בזוגות!) לפני תחילת הקורס (ציון בינארי שמהווה תנאי להמשך העבודה בקורס)

(ב) פרויקט בזוגות

- הזוגות בתוך קבוצה בלבד
- חובה שימוש במאגרי git, כולל מאגר משותף בענן של github.com
- לפני תחילת הפרויקט הסטודנט חייב לקרוא את ההנחיות הכלליות והנחיות ההגשה
- פיתוח הגרתי של 8 שלבים בסיסיים עם הנחיות מפורטות, שלב כל שבוע (כל שלב = 8% מציון הפרויקט)
- שני שלבים מתקדמים (הנקראים מיני-פרויקט 1 ו-2) עם הנחיות כלליות, בין שבוע לשבועיים כל אחד (כל אחד = 18% מציון הפרויקט)
- בכל שלב חובה לעיין **במצגת השלב** ו**בהנחיות**, ליישם בהתאם ולהגן על הפתרון בפני המרצה בשיעור
- ברוב השלבים יש תוספות לבחירה המקנות נקודות נוספות לציון הפרויקט



דרישות הקורס:

- חובת נוכחות (קורס מעבדה)
- הגשת כל השלבים של הפרויקט במועד
- שימוש בכלים של בינה מלאכותית (AI) מותר, בכפוף לכללים:
 - ציון הכלי והניסוח שהוביל לקטע הקוד
 - התאמת הקוד לדרישות ולסגנון האישי של הפרויקט
 - יכולת הסטודנטים להסביר את הקוד ברמה מהותית ולבצע בו שינויים לפי דרישת המרצה

מדדים להערכה:**ציון עובר בקורס: 60**

הציון הסופי של הקורס מורכב כדלקמן:

1. פרויקט: חובה, 99.9% מהציון הסופי (ציון מינימום – 60)
2. נוכחות: חובה, 0.1% מהציון הסופי (ציון מינימום – 80)

- היעדרות מעל 20% מהשיעורים תוביל לכישלון בקורס
- היעדרות מוצדקת (ע"פ התקנון בלבד) תיחשב כנוכחות

קורסי קדם:

- מבוא להנדסת תכנה (151050)

ביבליוגרפיה:

- מאמרים באינטרנט על נושאי הקורס (לפי הקישורים במצגות הקורס)

תקציר לו"ז הקורס:

שיעור	
לפני שיעור 1	א. צפיה בהקלטה לקראת תחילת הקורס ב. התקנות JDK, GIT, סביבת פיתוח ג. לימוד עצמי מהקלטה: מבוא ל-JAVA ד. עבודה על תרגיל 0 (כל סטודנט בנפרד!)
1	א. השלמה של תרגיל 0 (אם לא הושלם) ב. חלוקה לזוגות לעבודה על הפרויקט, בתוך קבוצה ג. הצגת תרגיל 0 (ציון בינארי – עובר \ לא עובר) ד. עבודה על שלב 1 (פרימיטיבים וגופים גיאומטריים)
2	א. הצגת שלב 1 ב. תחילת עבודה על שלב 2 (פיתוח מונחה בדיקות וחישובי נורמל)
3	א. הצגת שלב 2 ב. תחילת עבודה על שלב 3 (בדיקות וחישובי חיתוכים)
4	א. הצגת שלב 3 ב. תחילת עבודה על שלב 4 (מימוש מצלמה ובדיקות אינטגרציה עם חיתוכים)
5	א. הצגת שלב 4 ב. תחילת עבודה על שלב 5 (שילוב ImageWriter ויצירת תמונה עם תאורת סביבתית)
6	א. הצגת שלב 5 ב. תחילת עבודה על שלב 6 (הטמעת NVI ומימוש צבע פליטה של גופים)
7	א. הצגת שלב 6 ב. תחילת עבודה על שלב 7 (מימוש מקורות האור עם מודל התפשטות האור ומודל פונג של החזרת האור)
8	א. הצגת שלב 7 ב. תחילת עבודה על שלב 8 (מימוש הצללה, שקיפות והשתקפות)
9	א. הצגת שלב 8 ב. תחילת עבודה על מיני-פרויקט 1 (הטמעת ריבוי תהליכונים ומימוש שיפור תמונה מבוסס ריבוי דגימות)
10	א. מי שלא השלים את מיני-פרויקט 1 – המשך עבודה על המ"פ 1 ב. מי שהשלים את מיני-פרויקט 1 – הצגת מיני-פרויקט 1 ג. מי שהשלים את מיני-פרויקט 1 – תחילת עבודה על מיני-פרויקט 2 (הצגת ריבוי תהליכונים ומימוש שיטת האצה)
11	א. מי שלא החזיר את מיני-פרויקט 1 בשיעור הקודם – הצגת מ"פ 1 ב. המשך תחילת עבודה על מיני-פרויקט 2
12	א. מי שלא השלים את מיני-פרויקט 2 – המשך עבודה על המ"פ 2 ב. מי שהשלים את מיני-פרויקט 2 – הצגת מיני-פרויקט 2
13	א. מי שלא החזיר את מיני-פרויקט 2 בשיעור הקודם – הצגת מ"פ 2

